پیش‌گزارش آزمایش ۷

نام درس:	آزمایشگاه شبکه های کامپیوتري
نام استاد:	دکتر حجازی
نام و نام خانوادگی:	آتنا عسکری
شماره دانشجویی:	۴۰۳۳۱۰۳۳
تاریخ تحویل:	نیم‌سال دوم - سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵
آزمایش:	شماره ۷ - پروتکل TCP

۱) پروتکل TCP چیست و چه تفاوتی با UDP دارد؟ در پاسخ خود موارد زیر را توضیح دهید:

- مفهوم Connection-Oriented
- قابلیت اطمینان (Reliability)
- ACK
- Retransmission
- ترتیب بسته‌ها
- تفاوت سربار TCP و UDP

پاسخ سوال ۱:
TCP (Transmission Control Protocol) یک پروتکل لایه انتقال ارتباط‌گرا (Connection-Oriented) و قابل اطمینان است، در حالی که UDP (User Datagram Protocol) بدون ارتباط و غیرقابل اطمینان است.
مفهوم Connection-Oriented: قبل از ارسال داده، یک ارتباط منطقی بین فرستنده و گیرنده برقرار می‌شود (Three-Way Handshake) و پس از اتمام، ارتباط بسته می‌شود.
قابلیت اطمینان (Reliability): TCP تضمین می‌کند تمام بسته‌ها به مقصد برسند. UDP چنین تضمینی نمی‌دهد.
ACK: پیغام تأیید دریافت (Acknowledgment) که گیرنده برای تأیید دریافت بسته به فرستنده می‌فرستد.
Retransmission: اگر فرستنده تا زمان مشخصی ACK دریافت نکند، بسته را دوباره می‌فرستد.
ترتیب بسته‌ها: TCP بسته‌ها را شماره‌گذاری می‌کند و در سمت گیرنده به ترتیب اصلی

بازسازی می‌شوند. UDP ترتیبی را تضمین نمی‌کند.
تفاوت سربار (Overhead): TCP به دلیل مکانیزم‌های کنترلی (ارتباط‌گرایی، تأیید، ترتیب، کنترل ازدحام) سربار بیشتری نسبت به UDP دارد. سربرگ TCP حداقل ۲۰ بایت و UDP حداقل ۸ بایت است.

۲) مکانیزم Fast Retransmit در TCP چگونه کار می‌کند؟ در پاسخ خود توضیح دهید:

- Duplicate ACK چیست؟
- TCP چگونه متوجه گم شدن بسته می‌شود؟
- تفاوت Fast Retransmit و Timeout Retransmission چیست؟
- چرا Fast Retransmit باعث بهبود عملکرد شبکه می‌شود؟

پاسخ سوال ۲:
Fast Retransmit: مکانیزمی در TCP که بدون منتظر ماندن برای Timeout، بسته گم شده را دوباره ارسال می‌کند.
Duplicate ACK: زمانی که گیرنده بسته‌ای خارج از ترتیب دریافت می‌کند، دوباره آخرین ACK موفق را می‌فرستد. سه ACK تکراری متوالی نشانه گم شدن بسته است.
تشخیص گم شدن بسته: دو روش:

- Timeout: پایان زمان انتظار برای دریافت ACK
- سه Duplicate ACK متوالی

تفاوت Fast Retransmit و Timeout:

- Timeout: منتظر می‌ماند تا زمان مشخصی بگذرد (معمولاً طولانی)
- Fast Retransmit: بلافاصله پس از دریافت سه Duplicate ACK اقدام می‌کند

بهبود عملکرد: Fast Retransmit زمان انتظار برای بازگرداندن بسته گم شده را کاهش می‌دهد و باعث افزایش بهره‌وری و کاهش تأخیر می‌شود.

۳) مفهوم Flow Control در TCP چیست؟ در پاسخ توضیح دهید:

- Receiver Window (rwnd) چیست؟

- چرا گیرنده باید سرعت فرستنده را کنترل کند؟
- اگر Buffer سمت گیرنده پر شود چه اتفاقی می‌افتد؟
- مفهوم Zero Window چیست؟

پاسخ سوال ۳:
Flow Control: مکانیزمی در TCP که سرعت ارسال فرستنده را با توجه به توانایی گیرنده در پردازش داده تنظیم می‌کند تا از سرریز شدن Buffer گیرنده جلوگیری شود.
Receiver Window (rwnd): فضای خالی موجود در Buffer گیرنده که به فرستنده اعلام می‌شود. فرستنده نمی‌تواند بیش از rwnd بایت ارسال کند.
دلیل کنترل سرعت گیرنده: اگر فرستنده سریعتر از توان پردازش گیرنده ارسال کند، Buffer گیرنده پر شده و بسته‌ها دور ریخته می‌شوند که باعث Retransmission و کاهش کارایی می‌شود.
پری شدن Buffer: بسته‌های جدید دور ریخته می‌شوند و فرستنده باید آنها را دوباره ارسال کند.
Zero Window: زمانی که Buffer گیرنده کاملاً پر است، $rwnd = 0$ اعلام می‌شود. فرستنده ارسال را متوقف می‌کند و فقط بسته‌های نگهدارنده (Keep-Alive) می‌فرستد تا از آزاد شدن فضا مطلع شود.

۴) Congestion Control در TCP چیست و چرا اهمیت دارد؟ در پاسخ خود موارد زیر را توضیح دهید:

- مفهوم Congestion Window (cwnd)
- تفاوت rwnd و cwnd
- Slow Start
- Congestion Avoidance
- تفاوت کلی الگوریتم‌های TCP Reno و TCP Cubic

پاسخ سوال ۴:
Congestion Control: مکانیزمی در TCP که از ازدحام در شبکه جلوگیری می‌کند با تنظیم نرخ ارسال بر اساس ظرفیت شبکه.
اهمیت: جلوگیری از تراکم و افت بسته در مسیریاب‌های شبکه و حفظ کارایی شبکه.

Congestion Window (cwnd): پنجره ازدحام که حداکثر تعداد بسته‌هایی را که فرستنده می‌تواند بدون دریافت ACK ارسال کند، مشخص می‌کند.
تفاوت rwnd و cwnd:

- rwnd: محدودیت سمت گیرنده (فضای Buffer)
- cwnd: محدودیت سمت شبکه (ظرفیت مسیر)
- پنجره واقعی ارسال: $\min(rwnd, cwnd)$

Slow Start: مرحله اولیه که cwnd از ۱ شروع و هر بار یک ACK دریافت کند، دو برابر می‌شود (رشد نمایی) تا به آستانه ازدحام برسد.
Congestion Avoidance: پس از رسیدن به آستانه، cwnd به صورت خطی (یک واحد در هر RTT) افزایش می‌یابد.
تفاوت TCP Reno و TCP Cubic:

- Reno: پس از از دست رفتن بسته، cwnd را نصف می‌کند و وارد Congestion Avoidance می‌شود.
- Cubic: از تابع مکعبی برای افزایش cwnd استفاده می‌کند. در شبکه‌های با پهنای باند بالا و تأخیر زیاد (Long Fat Networks) عملکرد بهتری دارد.

۵) مکانیزم Three-Way Handshake در TCP را توضیح دهید. در پاسخ خود موارد زیر را شرح دهید:

- نقش بسته‌های SYN، SYN-ACK و ACK
- چرا TCP قبل از ارسال داده نیاز به برقراری ارتباط دارد؟
- مفهوم Sequence Number اولیه

پاسخ سوال ۵:
Three-Way Handshake: فرآیند سه مرحله‌ای برای برقراری ارتباط در TCP:
مرحله ۱ (مشتری سرور): مشتری بسته SYN با یک Sequence Number اولیه (مثلاً x) می‌فرستد.
مرحله ۲ (سرور مشتری): سرور بسته SYN-ACK می‌فرستد که شامل Sequence Number اولیه خود (مثلاً y) و ACK = x+1 است.
مرحله ۳ (مشتری سرور): مشتری بسته ACK با مقدار ACK = y+1 می‌فرستد و ارتباط برقرار می‌شود.
نقش بسته‌ها:

- SYN: درخواست همگام‌سازی برای شروع ارتباط

- SYN-ACK: تأیید دریافت SYN و ارسال SYN خود
- ACK: تأیید نهایی برای تکمیل اتصال

چرا نیاز به برقراری ارتباط دارد؟ برای هماهنگی شماره‌های دنباله (Sequence Number)، اندازه پنجره و سایر پارامترها قبل از شروع انتقال داده.
Sequence Number اولیه: یک عدد تصادفی که توسط هر طرف برای شماره‌گذاری بایت‌های ارسالی انتخاب می‌شود. این شماره به محافظت در برابر حملات (Spoofing) و اطمینان از ترتیب صحیح بسته‌ها کمک می‌کند.